IMPERFECCIONES DEL MERCADO DE CRÉDITO

Tasa pasiva (r_2)
Tasa activa (r_1)

- Tenemos la misma economía que el capítulo anterior: y, y', c, c', t, t', s. Pero bajo información asimétrica (distintas r).
- Queremos mostrar cómo podría verse afectado el consumidor con restricción crediticia por un cambio en los impuestos (esto no tendría efecto si el mercado crediticio fuera perfecto - Equivalencia Ricardiana).
- Considere a un consumidor que presta (prestamista) a una tasa de interés real r_1 y pide prestado (prestatario) a una tasa de interés real r_2 $(r_2 > r_1)$.
- El gobierno toma prestado y presta a la t. de interés que enfrentan los prestamistas.

Diferentes restricciones presupuestarias

- Sabíamos que la restricción presupuestaria para el periodo actual está dada por:

$$c + s = y - t$$

Restricción presupuestaria futura

- Para un prestamista $(s \geq 0)$, la restricción presupuestaria del periodo futuro es:

$$c' = y' - t' + s(1 + r_1)$$

- Para un prestatario $(s < 0)$, la restricción presupuestaria del periodo futuro es:

$$c' = y' - t' + s(1 + r_2)$$

Restricción presupuestaria de por vida

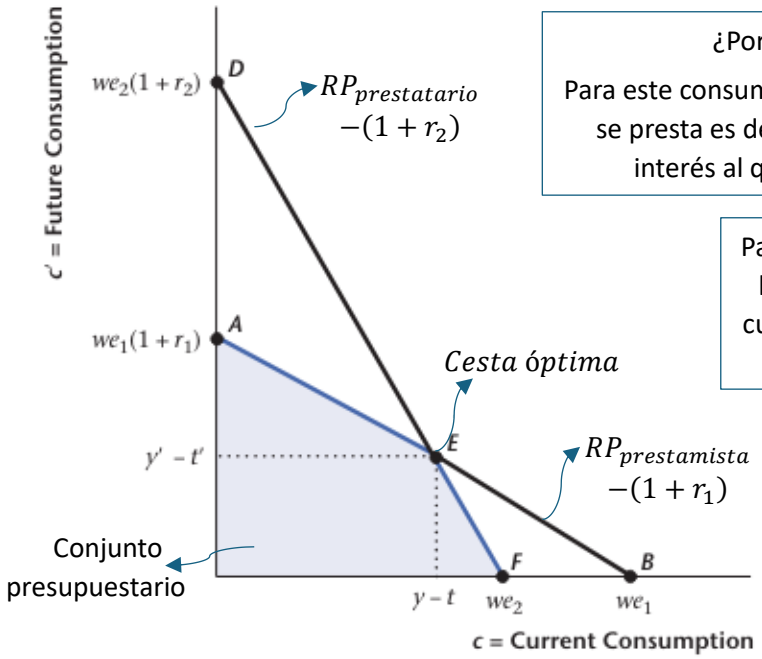
- Para un prestamista $(s \geq 0)$, la restricción presupuestaria de por vida es:

$$c + \frac{c'}{(1 + r_1)} = (y - t) + \frac{(y' - t')}{(1 + r_1)}$$

- Para un prestatario $(s < 0)$, la restricción presupuestaria de por vida es:

$$c + \frac{c'}{(1 + r_2)} = (y - t) + \frac{(y' - t')}{(1 + r_2)}$$

Gráfica



¿Por qué la cesta óptima es el punto de dotación?

Para este consumidor, en el punto de dotación el tipo de interés real al que se presta es demasiado bajo para merecer la pena prestar y el tipo de interés al que se pide prestado es demasiado alto para hacerlo.

Para esta economía con restricciones crediticias, hay un número significativo de consumidores cuya canasta de consumo óptima es el punto de dotación.

$$c^* = y - t$$
$$c'^* = y' - t'$$

¿Qué pasaría ante una reducción de impuestos presentes?

- Consideremos un recorte de impuestos en el presente:

$$t_1 > t_2 \rightarrow \Delta\, t < 0$$

Por lo tanto, habrá un cambio en los impuestos futuros:

$$\Delta\, t' = -(1 + r_1)\Delta\, t > 0$$

Esta es la obligación futura del consumidor causa del recorte de impuestos actual.

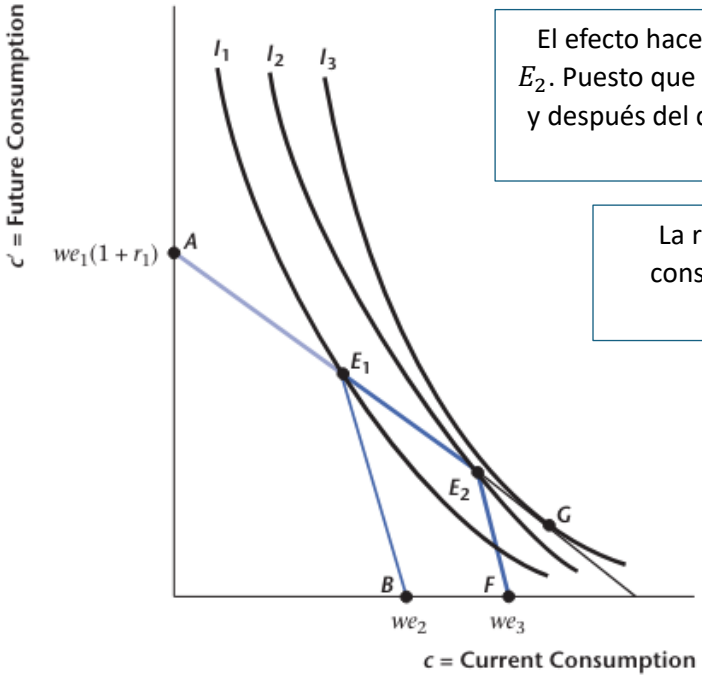
Asumimos que el gobierno paga sobre la deuda al tipo de interés r_1, el tipo de interés al que se presta. Debido a que el gobierno toma prestado y presta a la tasa del prestamista. Y, además, asumimos que la tasa de interés real r_1 no cambia.

- El efecto de la reducción en los impuestos presentes es mover el punto de dotación:

$$Antes \rightarrow E(y - t, y' - t')$$

$$Ahora \rightarrow E(y - t + \Delta\, t, y' - t' + (1 + r_1)\Delta\, t)$$

- Por lo tanto, el consumo óptimo presente aumenta.



El efecto hace desplazar el punto de dotación a E_2. Puesto que el punto de dotación se elige antes y después del decremento, entonces el consumo presente aumenta.

La razón es que el gobierno está poniendo en disposición del consumidor un préstamo a un tipo de interés bajo a través del esquema de recorte de la tasa impositiva.

Polígono $AE_1B \rightarrow Conjunto\ presupuestario\ inicial$

Polígono $AE_2F \rightarrow Conjunto\ presupuestario\ final$

Podemos decir que al consumidor le gustaría consumir en el punto G si pudiera pedir prestado al tipo de interés r_1. Entonces, darle al consumidor un recorte de impuestos de $-\Delta\, t$ con una obligación tributaria futura correspondiente de $-(1 + r_1)\Delta\, t$ es como pedirle al gobierno que le preste al consumidor $-\Delta\, t$ a una tasa de interés r_1.
Y debido a que el consumidor aceptaría gustosamente un préstamo de este tipo si se lo ofrecieran, esta reducción de impuestos mejora su situación.

Información Asimétrica

- Consideramos una economía con intermediarios financieros (bancos).
- El banco pide prestado a sus depositantes en el período actual, a una tasa r_1, y paga la deuda a los depositarios a una tasa r_2 $(r_2 > r_1)$.
- El problema del el banco es que algunos de los prestatarios no pagarán sus préstamos en el futuro. Supongamos:
    - $\alpha \rightarrow proporción\ de\ mercado\ de\ buenos\ prestatarios\ (y' > 0)$
    - $1 - \alpha \rightarrow proporción\ de\ mercado\ de\ malos\ prestatarios\ (y' = 0)$
- Asuma ahora por simplicidad que todos los préstamos son idénticos. Si el banco cobra a cada uno un tipo de interés, r_2, sobre los préstamos realizados, cada prestatario después elige una cantidad igual para los préstamos que denotamos L.

Los malos prestatarios no quieren revelar cómo son de insolventes al banco, o en caso contrario no recibirían el préstamo, de forma que imita el comportamiento de los prestatarios solventes eligiendo L.

Beneficios del Banco, Tasa de Depósito y Tasa de Crédito

- Por lo tanto, el beneficio del banco será:

$$\pi = \alpha L(1 + r_2) - L(1 + r_1)$$

$r_1 \rightarrow$ tasa de depósito
$r_2 \rightarrow$ tasa de préstamo

- En equilibrio, cada banco debe obtener beneficios cero. Entonces:

$$\pi = \alpha L(1 + r_2) - L(1 + r_1) = 0$$

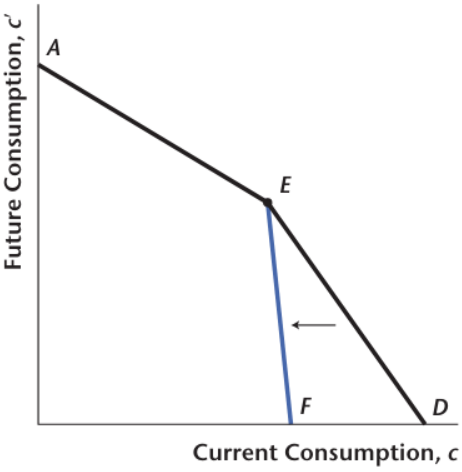
$$1 + r_2 = \frac{1}{\alpha}(1 + r_1)$$

$$r_2 = \frac{1}{\alpha}(1 + r_1) - 1$$

- Podemos concluir varias cosas:
    - Si $\alpha = 1$, entonces $r_2 = r_1$, lo que significa que no hay malos prestatarios (no hay imperfecciones en el mercado de créditos.
    - Si $\alpha \rightarrow 0$, entonces $r_2 \gg r_1$, debido a que la proporción de malos prestatarios aumenta. Es decir, la imperfección del mercado crediticio se agudiza a medida que la fracción de malos prestatarios de la población aumenta.

Explicación gráfica de la caída en α:

- La restricción cae de AED a AEF.
- Para un consumidor que es un prestatario elegía una cesta en ED, después de $\alpha \downarrow$, el consumo actual y el endeudamiento deben disminuir.



Ejemplo → 1930 y 2008.

Más ideas:

- El banco debe obtener beneficios cero, ya que los beneficios negativos implicarían que los bancos querrían cerrar, y los beneficios positivos implicarían que los bancos querrían expandirse indefinidamente.
- Cada persona solvente debe pagar una prima de riesgo de impago, $(r_2 - r_1)$. Esta diferencia aumenta cuando $\alpha \rightarrow 0$.

Con información asimétrica en el mercado crediticio y un aumento en el incumplimiento de los prestatarios, los buenos prestatarios restantes enfrentan tasas de interés más altas y, como resultado, reducen su endeudamiento y su consumo.

Compromiso limitado

- Cualquier contrato de préstamo representa un intercambio intertemporal. Sin embargo, al prestatario puede resultarle mejor no cumplir su promesa. Por lo tanto, el prestamista hará un contrato de manera que dé al prestatario el incentivo para pagar el préstamo según lo prometido (garantía).
- Consideremos la misma economía, pero ahora:
    - $H \rightarrow$ cantidad de activo (n° viviendas)
    - $p \rightarrow$ precio por unidad del activo (precio vivienda)

  Suponemos que la vivienda es ilíquida, no se puede vender en el período actual. Sin embargo, es posible pedir prestado contra la riqueza de la vivienda.

Restricción presupuestaria

Restricción presupuestaria presente, futura y de por vida

- La restricción presupuestaria para el periodo actual está dada por:

$$c + s = y - t$$

- La restricción presupuestaria del periodo futuro agregando H y p será:

$$c' = y' - t' + s(1 + r) + pH$$

- La restricción presupuestaria de por vida es:

$$c + \frac{c'}{1 + r} = y - t + \frac{y' - t' + pH}{1 + r}$$

Restricción colateral

El prestatario puede pedir prestado si pone su casa como garantía. Entonces, los prestamistas estarán dispuestos a prestar al consumidor una cantidad que implique un pago del préstamo en el futuro no mayor que el valor de la garantía, ya que de lo contrario no pagaría el préstamo.

- Dado que s es el ahorro del consumidor en el período actual, con $-s$ la cantidad de endeudamiento en el período actual período.
- La cantidad prestada por el consumidor debe satisfacer la restricción de garantía:

$$-(1 + r)s \leq pH$$

$$-s \leq \frac{pH}{1 + r}$$

  Donde $-s(1 + r)$ es el pago del préstamo para el consumidor (prestatario) en el periodo futuro y pH es el valor de la garantía en el periodo futuro.
- Entonces, dado que $s = y - t - c$ para el consumidor, tenemos:

$$-(y - t - c) \leq \frac{pH}{1 + r}$$

$$c \leq y - t + \frac{pH}{1 + r}$$

Esto afirma que el consumo actual no puede ser mayor que el ingreso disponible actual más la cantidad que puede pedir prestado el consumidor poniendo el valor futuro de la casa como colateral

Prestatarios con restricciones crediticias (piden prestado hasta el límite)

$$c = y - t + \frac{pH}{1 + r} \mid c' = y' - t' \mid s = -\frac{pH}{(1 + r)}$$

GRÁFICO

Mientras el valor de la garantía en el futuro, pH, sea lo suficientemente pequeño, entonces la restricción del colateral implica que la restricción presupuestaria es discontinua.

Efecto de la disminución de los precios de la vivienda

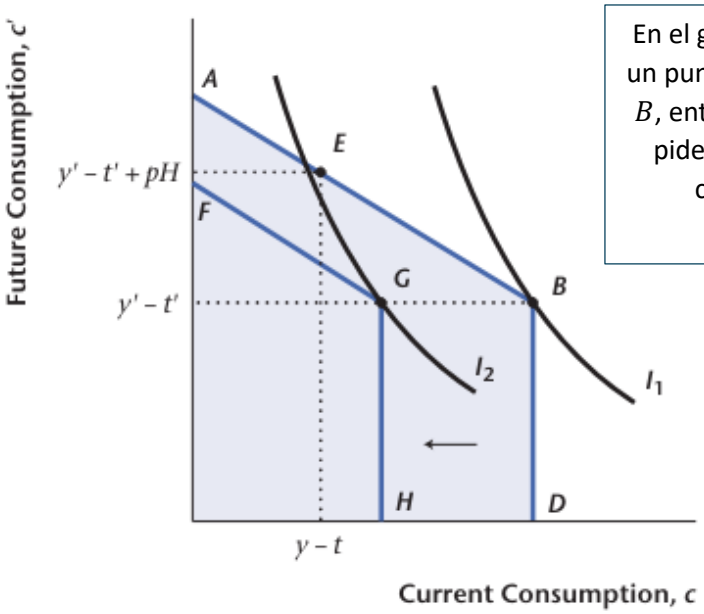
- Supongamos que el precio, p, disminuye.
- Consecuencias:
  - La riqueza de por vida en sí misma disminuye.
  - Reduce la cantidad de la riqueza que el consumidor puede pedir prestado. La restricción de garantía se vuelve más estricta (se endeuda menos):

$$\downarrow (-s) \leq \frac{\downarrow pH}{(1+r)}$$

  - Se puede transferir menos bienes de consumo futuros al presente:

$$\downarrow c \leq y - t + \frac{\downarrow pH}{1+r}$$

  - Para prestatarios con restricciones crediticias, c' se mantiene.
  - El consumo corriente cae para todos los prestatarios:
    - Para consumidores con RC: causa completamente en una disminución del consumo actual.
    - Para consumidores sin RC: el consumo actual disminuye menos que la pérdida de valor de la riqueza de por vida, por lo que funciona la suavización del consumo.
  - Más consumidores se ven restringidos → caídas del consumo agregado.
  - La restricción presupuestaria se desplaza hacia adentro.



En el gráfico el punto de dotación es E. Si el consumidor elige un punto en la discontinuidad de la restricción presupuestaria, B, entonces tendría una restricción colateral obligada, donde pide prestado lo máximo que se puede a los prestamistas, consumiendo en el futuro únicamente sus ingresos disponibles $(y' - t')$

En el punto B

En el futuro consume: $c' = y' - t'$

En el presente consume: $c = y - t + \frac{pH}{1+r}$

Disminución de p explicación gráfica

- Si la RC no obliga al consumidor (no restringido):
  - Elegirá antes de $\downarrow p$ un punto entre A y B y después de $\downarrow p$ un punto entre F y G.
  - Al no estar restringido puede suavizar los efectos de la bajada en la riqueza, reduciendo el consumo en ambos periodos.
- Si la RC obliga al consumidor (está restringido):
  - Él elige antes de $\downarrow p$ el punto B y después de $\downarrow p$ el punto G.
  - Al estar restringido no puede suavizar los efectos de la bajada en la riqueza.

Hipótesis de la renta permanente en estos mercados

Nos dice que en un mundo con mercados de crédito perfectos la motivación de los consumidores para suavizar el consumo a lo largo del tiempo actúa de manera que amortigua el impacto de los cambios en la riqueza sobre el gasto agregado en consumo.

Efecto del recorte de impuestos bajo compromiso limitado

- Para los consumidores con RC, el paquete de consumo óptimo se encuentra en la restricción crediticia. Por lo tanto, la reducción de impuestos relaja la restricción, aumentando así el consumo actual de algunos de estos consumidores. Es decir, la equivalencia ricardiana no es válida.

La equivalencia ricardiana falla en los mercados crediticios imperfectos con compromiso limitado.

A través de generaciones

- Esta imperfección es causada debido a un vínculo intergeneracional débil:
  - Falta de contrato financiero entre generaciones: la generación existente no puede comerciar entre las que aún no han nacido.
  - Aquí la equivalencia ricardiana tampoco se cumple.

Efecto de la reducción de impuestos a través de generaciones

- Reducción de impuestos para la generación actual, pero el aumento futuro de impuestos se realizará muchos años después.

$$\Delta t < 0 \quad \wedge \quad \Delta t' = -(1+r)\Delta t > 0$$

A menos que la generación actual realmente se preocupe por la futura carga fiscal de sus hijos, gastaría al menos una cantidad de la reducción de impuestos en el consumo actual.

La equivalencia ricardiana falla en los mercados crediticios imperfectos a lo largo de generaciones.

- Modelo de generaciones traslapadas: Debido a que existe una coexistencia de generaciones.

Ver Modelo en Macroeconomics de Williamson (págs. 383-393)